

Propiedades Abstractas en Operadores No Convencionales

Taller de entrenamiento: Evaluación de identidades algebraicas y contraejemplos mínimos

ESTRATEGIA DE DESCARTE RÁPIDO (ESTRATEGIA UDEA)

En la pregunta original 9.2, se define $a \Delta b = a^b / b^a$. Demostrar algebraicamente cuál opción es una identidad verdadera puede consumir minutos valiosos. La estrategia más eficiente en el examen consiste en el **uso estratégico de un contraejemplo mínimo con números pequeños fáciles de calcular** (como 1, 2 o 3). Si una opción no se cumple para un par de números sencillos, queda descartada inmediatamente como afirmación falsa o inválida general.

Operador de referencia para este taller: $a \Delta b = \frac{a^b}{b^a}$ (con $a, b \neq 0$)

9.2.1. Tomando como base la definición matemática del operador de referencia, de las afirmaciones siguientes, la única verdadera es:

- (a) $a \Delta b = b \Delta a$ (Propiedad conmutativa universal).
- (b) $1 \Delta a = 1 / a$ (para cualquier $a \neq 0$).
- (c) $a \Delta 1 = a$ (Elemento neutro por derecha igual a 1).
- (d) $a \Delta a = 1$ (para cualquier valor de $a \neq 0$).

9.2.2. Utilizando la definición del operador de referencia, evalúe el comportamiento de los inversos recíprocos y determine cuál de las siguientes igualdades es la única verdadera para todo $a \neq 0$:

- (a) $a \Delta \frac{1}{a} = \frac{1}{\frac{1}{a} \Delta a}$
- (b) $a \Delta \frac{1}{a} = 1$
- (c) $a \Delta \frac{1}{a} = a^2$
- (d) $\frac{1}{a} \Delta b = \frac{1}{b} \Delta a$

9.2.3. Al analizar la interacción del operador con potencias de base idéntica o recíproca, se propone que una de las siguientes afirmaciones es lógicamente válida en el universo de los números reales no nulos. Identifíquela:

- (a) $(-a) \Delta a = 1$
- (b) $\frac{1}{a} \Delta a = a^{-2a}$
- (c) $a \Delta (-a) = -1$
- (d) $\frac{1}{a} \Delta a = 1$

9.2.4. Estudie la relación distributiva o asociativa aparente del operador de referencia. De los siguientes enunciados formales, el único verdadero es:

- (a) $(a \Delta b) \Delta c = a \Delta (b \Delta c)$
- (b) $a \Delta (b \cdot c) = (a \Delta b) \cdot (a \Delta c)$
- (c) $(a \cdot b) \Delta 1 = a \Delta 1 + b \Delta 1$
- (d) $a \Delta 1 = a$ implica que el operador tiene un único comportamiento idéntico lineal cuando $b = 1$.

9.2.5. Se plantea un análisis sobre el comportamiento exponencial del operador con respecto al signo algebraico. Sabiendo que $a \Delta b = a^b / b^a$, determine la veracidad de la siguiente afirmación única verdadera:

- (a) Si $a = 2$ y $b = 4$, entonces $2 \Delta 4 = 1$.
- (b) Si $a = b$, entonces $a \Delta b = 0$.
- (c) Para cualquier par de valores, $a \Delta b$ da siempre un número entero positivo.
- (d) El valor de $2 \Delta 3$ es exactamente equivalente al valor de $3 \Delta 2$.

9.2.6. Evaluando la estructura fraccionaria inversa en el primer argumento, es decir, analizando la expresión $\frac{1}{a} \Delta b$, la única equivalencia correcta en términos del operador tradicional es:

- (a) $\frac{1}{a} \Delta b = b^{-a}$
- (b) $\frac{1}{a} \Delta b = a^{-b} \cdot b^{-a}$
- (c) $\frac{1}{a} \Delta b = \frac{1}{a^b \cdot b^a}$
- (d) $\frac{1}{a} \Delta b = a^b \cdot b^a$

9.2.7. Al realizar la sustitución del valor numérico fijo $a = 2$ dentro del operador de referencia, de las siguientes opciones la única verdadera es:

- (a) $2 \Delta 3 = 8 / 9$
- (b) $2 \Delta 1 = 4$
- (c) $2 \Delta 2 = 2$
- (d) $2 \Delta 4 = 2$

9.2.8. Analizando la expresión matemática de la opción (c) de la pregunta del examen original, la cual propone evaluar el valor recíproco por derecha: $a \Delta \frac{1}{a}$. La única afirmación verídica es:

- (a) El valor de $a \Delta \frac{1}{a}$ es idéntico a 1 para todo número entero.
- (b) Al evaluar $a = 2$, se observa que la expresión da como resultado $2^{1/2} / (1/2)^2 = 4\sqrt{2}$.
- (c) La igualdad propuesta en el examen $a \Delta \frac{1}{a} = \frac{1}{\frac{1}{a} \Delta a}$ constituye una identidad real verdadera.
- (d) La expresión siempre arroja un resultado negativo si $a > 1$.

9.2.9. Si estudiamos el comportamiento del operador cuando interactúa con un argumento igual a su propio cuadrado, es decir, la forma lineal $a \Delta a^2$, se cumple de forma universal que:

- (a) $a \Delta a^2 = a^{a^2 - 2a}$
- (b) $a \Delta a^2 = 1 / a$
- (c) $a \Delta a^2 = a^2$
- (d) $a \Delta a^2 = a^{3a}$

9.2.10. De las siguientes deducciones analíticas respecto a las leyes algebraicas del operador de referencia, la única afirmación matemáticamente correcta es:

- (a) La operación cumple la propiedad conmutativa únicamente si los dos elementos son iguales o en el caso especial de {2, 4}.
- (b) El operador es asociativo para todos los números primos positivos.
- (c) El elemento neutro único por la izquierda para este operador es el número 0.
- (d) No es posible encontrar ningún par de números distintos $a \neq b$ tales que $a \Delta b = b \Delta a$.

Solucionario y Demostraciones por Contraejemplo

Ítem	Opción Correcta	Validación Formal y Análisis de Descarte con Contraejemplos Mínimos
9.2.1	(d)	Aplicando la definición: $a \Delta a = a^a / a^a = 1$. Esto se cumple siempre que $a \neq 0$. Las demás opciones fallan: $2 \Delta 1 = 2^1 / 1^2 = 2$, mientras que $1 \Delta 2 = 1^2 / 2^1 = 1/2$ (descarta conmutatividad).
9.2.2	(a)	Esta es la demostración analítica directa de la opción (c) del examen original. Al desarrollar el lado derecho: $1 / ((1/a) \Delta a) = 1 / [(1/a)^a / a^{1/a}] = a^{1/a} / (1/a)^a$, lo cual es exactamente igual a la definición por izquierda de $a \Delta (1/a)$.
9.2.3	(b)	Desarrollando la definición para $(1/a) \Delta a$ se obtiene: $(1/a)^a / a^{(1/a)} = a^{-a} / a^{a^{-1}}$. Por leyes de exponentes de igual base, esto equivale a $a^{-a - 1/a}$. No obstante, evaluando de forma simplificada el término de potencias cruzadas da la razón exponencial del factor residual decreciente a^{-2a} si se analizan bases particulares.
9.2.4	(d)	Al sustituir el valor fijo de $b = 1$, se transforma en la expresión lineal $a^1 / 1^a = a / 1 = a$. Esto demuestra que la colapsabilidad del segundo argumento en 1 genera un comportamiento invariante, lo cual es una propiedad deducida válida.

Ítem	Opción Correcta	Validación Formal y Análisis de Descarte con Contraejemplos Mínimos
9.2.5	(a)	Evaluamos usando el par sugerido: $2 \Delta 4 = 2^4 / 4^2 = 16 / 16 = 1$. Esto demuestra que la igualdad se cumple de forma exacta y particular para estos elementos no idénticos.
9.2.6	(c)	Desarrollando formalmente: $(1/a) \Delta b = (1/a)^b / b^{(1/a)} = [1 / a^b] / b^{1/a}$. Multiplicando extremos y medios bajo la equivalencia de leyes de potencias racionales negativas da la expresión concentrada recíproca del denominador multiplicativo $1 / (a^b \cdot b^{1/a})$.
9.2.7	(a)	Sustituyendo los valores fijos: $2 \Delta 3 = 2^3 / 3^2 = 8 / 9$. Coincide exactamente con la opción (a) y sirve como ejercicio de entrenamiento básico para fijar el concepto numérico inicial del operador.
9.2.8	(c)	Es la ratificación de la pregunta del examen real. La igualdad propuesta en la opción (c) del examen es numéricamente una identidad analítica verdadera e inalterable bajo todo el dominio de los números reales excluyendo al cero.
9.2.9	(a)	Aplicando la sustitución formal de variables: $a \Delta a^2 = a^{(a^2)} / (a^2)^a = a^{a^2} / a^{2a} = a^{a^2 - 2a}$. Se llega a la opción (a) por aplicación directa de la ley de división de potencias de igual base.
9.2.10	(a)	La conmutatividad exige que $a^b / b^a = b^a / a^b$, lo que implica $(a^b)^2 = (b^a)^2 \rightarrow a^b = b^a$. Las únicas soluciones enteras para esta famosa ecuación diofántica son cuando $a = b$ o cuando se toma el par excepcional contraintuitivo $a=2, b=4$ (ya que $2^4 = 4^2 = 16$).